19/02/25

<u>אלגוריתמים א' תשפ"ה - בחינת סיכום מועד א'</u>

- מרצה: פרופ' עמוס ישראלי, מתרגל: מר נועם לוי.
- מבחן **<u>בחומר סגור</u>**. אין להכניס כל חומר עזר לכיתה ואין להכניס מחשבונים לכיתה.
- במבחן 5 שאלות, יש לפתור את כל השאלות. במבחן 4 עמודים כולל עמוד הפתיחה, יש לוודא **עכשיו** כי כל העמודים בידיך.
- משך המבחן שלוש וחצי שעות. יש לקרוא כל שאלה היטב. הבנת השאלות היא חלק מן המבחן.
- בפתרון כל אחת מן השאלות מותר להשתמש בכל אחד מן האלגוריתמים שלמדנו בהרצאות **(לא בתרגול)**, ואין צורך לכתוב את הקוד שלהם, להוכיח את נכונותם, או לנתח את הסיבוכיות שלהם.
- במקרה שתרצו להשתמש באלגוריתם שנלמד בתרגול יש לכתוב את הקוד ובמידת הנדרש להוכיח את נכונותם ולנתח את הסיבוכיות שלהם.
- בכל שאלה בה הפתרון הוא אלגוריתם הציון בשאלה תלוי ביעילות האלגוריתם.
- אם אחד או יותר ממבני הנתונים שאתם משתמשים בהם גדול במיוחד, פרטו מהי הגדרתו של כל איבר.

דוגמה להגדרת איבר: בסיום האלגוריתם האיבר $Counter[i]$ שווה למספר המופעים של האיבר i במערך הקלט.

- **מרצה:** פרופ' עמוס ישראלי,
- **מתרגל:** מר נועם לוי.

<u>בהצלחה!!!</u>

שאלה מס' 1 (30 נקודות)

שאלה זן עוסקת בשיטה *Partition* המופיעה בהרצאה 3.

להלן קוד השיטה:

```
Partition(A,i,j,pivot)
    l ← i r ← j
    while(true)
        while (A[l] < pivot) l++ end while
        while (A[r] ≥ pivot) r-- end while
        if (l ≥ r)
            return(l)
         else
            swap(A[l],A[r])
        end if
    end while
end(Partition)
```

נגדיר

1. מעבר בלולאה החיצונית של *Partition* הוא **מעבר מלא** אם בסיום שתי הלולאות הפנימיות $l < r$. במקרה זה מתבצע חילוף בין $A[l]$ לבין $A[r]$ והביצוע חוזר לתחילת הלולאה החיצונית.
2. אם במעבר כלשהו בלולאה החיצונית, בסיום ביצוע הלולאות הפנימיות $l \geq r$, אזי האלגוריתם עוזב את הלולאה החיצונית. מעבר זה הוא **המעבר האחרון**.

ענו על השאלות האלה:

1.1 (5 נק') תנו דוגמה למערך קלט A ובו 8 איברים אשר אם נפעיל עליו את השיטה $Partition(A,1,8)$ המעבר הראשון בלולאה הוא גם המעבר האחרון.

1.2 (5 נק') תנו דוגמה למערך קלט A בן 7 איברים אשר מקיים: בסיום המעבר הראשון בלולאת השיטה *Partition* מתקיים $l = i$.

1.3 (5 נק') אפיינו את כל הקלטים (כלומר הסבירו עבור איזה קלטים מתקיים): בסיום המעבר הראשון בלולאה מתקיים $l \neq j$.

1.4 (5 נק') אפיינו את כל הקלטים לשיטה *Partition* המקיימים: בסיום המעבר הראשון $r = j$.

שאלה מס' 2 (20 נקודות)

האלגוריתם הרקורסיבי $Comp$ מקבל כקלט עץ בינארי **לא ריק** T. בכל אחד מצמתי העץ T מאוחסן מספר ממשי בשדה $T.info$. קוד האלגוריתם הוא:

2.1 (5 נק') נסחו משפט נכונות לאלגוריתם $Comp$.

$$
\begin{array}{l}
Comp(T) \\
\quad \textbf{If } (T_l = null) \wedge (T_r = null) \textbf{ return}(T.info) \\
\quad \textbf{If } (T_l = null) \textbf{ return}(T.info + Comp(T_r)) \\
\quad \textbf{If } (T_r = null) \textbf{ return}(T.info + Comp(T_l)) \\
\quad \textbf{return}(T.info + \min(Comp(T_l), Comp(T.r))) \\
\textbf{end}(Comp)
\end{array}
$$

2.2 (10 נק') הוכיחו במדויק את המשפט שניסחתם.

2.3 (5 נק') מהי סיבוכיות אלגוריתם $Comp$?

שאלה מס' 3 (20 נקודות)

נתון מערך A של מספרים שלמים חיוביים וגם שליליים. צריך לסכום את אברי המערך באופן הבא:

כל איבר אפשר לסכום 0 פעמים (לדלג עליו), פעם אחת, או פעמיים.

אסור לדלג (להכפיל ב-0) על שני איברים סמוכים ואסור להכפיל ב-2 שני אברים סמוכים. במלים אחרות: לכל $1 \le i < n$ לפחות איבר אחד מבין $A[i]$ ו-$A[i+1]$ חייב להשתתף בסכום ואסור שגם $2 \cdot A[i]$ וגם $2 \cdot A[i+1]$ ישתתפו בסכום.

כתבו אלגוריתם יעיל אשר מוצא את הסכום המקסימאלי שניתן לקבל. הסבירו הייטב את נכונות האלגוריתם וחשבו את הסיבוכיות שלו.

אם אתם משתמשים במבנה נתונים לצורך הפתרון- הגדירו במדויק מה הוא מכיל.

דוגמא

אם המערך A הוא כלהלן:

-6 ,-4 ,5 ,-3,2,-1,2

הסכום המקסימאלי שיתקבל הוא:

$$-6 \cdot 0 - 4 \cdot 1 + 5 \cdot 2 - 3 \cdot 0 + 2 \cdot 2 - 1 \cdot 0 + 2 \cdot 2 = 14$$

שאלה מס' 4 (20 נקודות)

נתון מערך B שאיבריו הם מספרים טבעיים וגם שונים זה מזה ושמספר איבריו הוא n. נתון גם עץ בינרי T ובו m צמתים. בכל צומת בעץ מאוחסן מספר טבעי $t.node$. וכל המספרים המאוחסנים בעץ t שונים זה מזה.

הציעו אלגוריתם, יעיל ככל האפשר, המחשב את סכום האיברים המאוחסנים גם במערך B וגם בעץ T. (איברים הנכללים רק במערך B או רק בעץ T לא יכללו בסכום). נמקו בפרוט מרבי את נכונות האלגוריתם וחשבו את הסיבוכיות שלו. (הציון בתרגיל זה יקבע בהתאם לסיבוכיות האלגוריתם).

אם אתם משתמשים במבנה נתונים לצורך הפתרון- הגדירו במדויק מה הוא מכיל.

שאלה מס' 5 (20 נקודות)

נתון מערך C המכיל n מספרים טבעיים. הציעו אלגוריתם, יעיל ככל האפשר, המחשב את **ממוצע האיברים בעשירון העליון** של מערך הקלט C. נמקו בפרוט מרבי את נכונות האלגוריתם וחשבו את הסיבוכיות שלו.

אם אתם משתמשים במבנה נתונים לצורך הפתרון- הגדירו במדויק מה הוא מכיל.

בהצלחה!!!